

Proyecto TITA — Guía Completa

Los 4 retos de diagnóstico y reparación de circuitos · Guía para principiantes que nunca han jugado un cooperativo asimétrico ni programado un Arduino.

Índice

- **Parte común** — cómo se juega, roles y herramientas
- **Reto 1** — Circuito en Serie & Ley de Ohm
- **Reto 2** — Circuito en Paralelo
- **Reto 3** — Circuito Mixto & Polaridad
- **Reto 4** — Arduino + Protoboard (programar)
- **Glosario**

Parte común · Cómo se juega

Es un juego **cooperativo asimétrico**: dos jugadores con vistas distintas que **solo ganan si se comunican por voz**.

Rol	Dónde	Herramientas	Qué hace
TÉCNICO	PC (monitor + teclado)	Manual técnico · Bandeja de envío · (Reto 4: IDE + HUD)	Diagnostica y envía/programa.
EXPLORADOR	Visor VR (Quest 3)	Multímetro · sus manos · (Reto 4: protoboard)	Mide, instala y conecta en el mundo 3D.

Multímetro (Explorador)

Toma el multímetro, apoya la **punta roja (+)** en un nodo y la **negra (-)** en otro; la pantalla muestra el **voltaje** entre esos puntos. La fuente da **9 V** entre + y -.

Bandeja de envío (Técnico)

Escribe el **valor** del componente, ajusta la **polaridad** si aplica y pulsa **ENVIAR**; la pieza aparece en la bandeja VR del Explorador.

Ley de Ohm: $V = I \times R \cdot I = V / R \cdot R = V / I$

RETO 1 · Circuito en Serie & Ley de Ohm

Qué pasa: el LED está en **sobrecarga (rojo)** por una resistencia **incorrecta (10 Ω)**. Calcular y enviar la correcta.

Serie: componentes en cadena, la misma corriente pasa por todos. $R_{total} = R1 + R2 + ...$

TÉCNICO	EXPLORADOR
1. Pide medir el voltaje de la fuente. 2. Calcula $R = (9V - V_{LED}) / I$ (I seguro 0.005–0.020 A). 3. Correcto: 850 Ω. 4. Escribe 850 y pulsa ENVIAR.	1. Mide entre + y – de la fuente → 9 V. 2. Dile el valor al Técnico. 3. Recibe la resistencia. 4. Instálala (reemplaza la de 10 Ω).

850 Ω: Gris-Verde-Marrón-Oro | **10 Ω (mala):** Marrón-Negro-Negro-Oro

Victoria: el **LED se pone verde** y el voltaje medido es el esperado.

RETO 2 · Circuito en Paralelo

Qué pasa: 1 de **3 sensores** no enciende; su rama está **abierta (9999 Ω)**. Hallar la rama rota y reconectarla.

Paralelo: cada rama recibe el MISMO voltaje; la corriente se divide. Rama abierta → sensor apagado.

TÉCNICO	EXPLORADOR
1. Pide medir los 3 sensores. 2. El que marca $\approx 0\text{ V}$ en su nodo + es la rama rota. 3. Indica qué cable reconectar. 4. Pulsa REPARAR PARALELO.	1. Mide cada sensor. 2. Buenos = 9 V; el roto $\approx 0\text{ V}$. 3. Reconecta el cable indicado. 4. Comprueba los 3 LEDs encendidos.

	Nodo +	Estado
Sensor normal	9.0 V	LED verde
Sensor roto	$\approx 0\text{ V}$	apagado

Victoria: los **3 LEDs** encienden.

RETO 3 · Circuito Mixto & Polaridad

Qué pasa: 3 fallas a la vez. Corregir en **orden de prioridad** (lo peligroso primero).

Polaridad: el LED y el capacitor tienen + y -. LED: cátodo (-) = banda plana/pata corta. Capacitor: (-) = banda negra/pata corta; al revés → **humo**.

Prioridad	Falla	Solución
1 crítica	Capacitor invertido (humo)	Explorador: gira el capacitor 180° .
2	LED invertido	Explorador: gira el LED.
3	Resistencia 470 Ω	Técnico envía 220 Ω → Explorador la instala.

220 Ω: Rojo-Rojo-Marrón-Oro | **470 Ω (mala):** Amarillo-Violeta-Marrón-Oro

Victoria: 3 fallas resueltas → el **LED se pone verde**.

RETO 4 · Arduino + Protoboard

Qué pasa: no hay falla; el equipo **diseña desde cero** para hacer **parpadear un LED de forma segura**. El **Técnico programa un pin** y el **Explorador conecta el LED a ese pin**.

Recorrido del circuito

[Pin D?] --> [LED +] [LED -] --> [Resistencia 330Ω] --> [GND]

Comandos de Arduino (Técnico)

Comando	Qué hace
pinMode(pin, OUTPUT)	Pin como salida (va en setup()).
digitalWrite(pin, HIGH)	5 V → enciende el LED.
digitalWrite(pin, LOW)	0 V → apaga el LED.
delay(ms)	Espera (1000 ms = 1 s); hace visible el parpadeo.

El **número que escribes** = el **pin que se activa** (escribe 7 → se enciende D7). Usa D2–D13 (evita D0/D1). **Dile al Explorador qué pin elegiste**.

```
void setup() { pinMode(7, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH); delay(500);
  digitalWrite(7, LOW);  delay(500);
}
```

HUD del Técnico — qué significa

Dato	Significado
V / I / P	Voltaje (V) · Corriente (mA) · Potencia (W) del circuito.
ADC A0	Sensor analógico, valor 0–1023 (0 V→0, 5 V→1023).
OPERACIÓN SEGURA	Todo bien (objetivo).
CORTOCIRCUITO	Falta la resistencia o hay un corto.
CIRCUITO ABIERTO (0 mA)	Cable suelto o sin cerrar a GND.

Explorador

Toma el **LED** y la **resistencia 330 Ω** de la bandeja VR. Conecta: **pin indicado** → **LED (pata larga al +)** → **resistencia** → **GND**. Pulsa el **botón físico de validación**.

Victoria: sketch con **BLINK + LED + resistencia ≥ 100 Ω** + cierre a **GND** → botón verde + vibración.

Glosario

Término	Significado
Nodo	Punto de conexión donde se mide el voltaje.
Serie / Paralelo	En cadena (misma corriente) / ramas con el mismo voltaje.
Polaridad · Ánodo/Cátodo	Componente con + y - · pata + / pata - del LED.
Circuito abierto / Cortocircuito	Sin corriente (0 A) / corriente peligrosa (humo).
HIGH / LOW · OUTPUT / INPUT	5 V/0 V · salida/entrada (Arduino).
Sketch · Compilar · Subir	Programa del Arduino · revisar errores · enviarlo a la placa.
ADC	Convierte un voltaje (0–5 V) en un número (0–1023).
GND · Protoboard	Tierra (retorno) · tablero donde se clavan los componentes.
V · A/mA · W · Ω	Voltio · amperio/miliamperio · vatio · ohmio.

Proyecto TITA · Serious Game de circuitos eléctricos · Guía completa de los 4 retos.